# Questions de cours — Probabilités conditionnelles (réponses)

Vocabulaire des événements, probabilité conditionnelle, arbre pondéré, probabilités totales, inversion du conditionnement, indépendance, tests de dépistage

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Terminale — Mathématiques complémentaires

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire des événements : contraire, intersection, réunion, incompatibles.
- ☐ La probabilité conditionnelle $P_A(B)$ ; ne pas la confondre avec $P_B(A)$.
- ☐ Construire et utiliser un arbre pondéré ; la formule des probabilités totales ; inverser un conditionnement.
- ☐ L'indépendance de deux événements, la répétition d'épreuves indépendantes.
- ☐ Les tests de dépistage (sensibilité, spécificité, valeur prédictive) ; savoir **quel outil choisir**.

## CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Événements et probabilité conditionnelle | 1 – 2 | 20 min |
| **B** | Arbre, probabilités totales, inversion | 3 – 5 | 25 min |
| **C** | Indépendance | 6 – 7 | 20 min |
| **D** | Tests de dépistage | 8 | 15 min |
| **E** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 9 | 10 min |

Environ 1 h 30, en une ou deux fois.

## PARTIE A — Événements et probabilité conditionnelle — 20 min

« Sachant que… » : on restreint l'univers.

### Q1 — Le vocabulaire des événements

**Définis l'événement contraire $\overline{A}$, l'intersection $A \cap B$, la réunion $A \cup B$, et deux événements incompatibles. Donne les formules associées.**

**Réponse**

$\overline{A}$ : « $A$ ne se réalise pas », $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. $A \cap B$ : « $A$ **et** $B$ ». $A \cup B$ : « $A$ **ou** $B$ » (au moins l'un des deux), $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Incompatibles : $A \cap B = \varnothing$, donc $P(A \cap B) = 0$.

**Application.** $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}4$ et $P(A \cap B) = 0{,}1$. Calcule $P(\overline{A})$ et $P(A \cup B)$. $A$ et $B$ sont-ils incompatibles ?

**Solution**

$P(\overline{A}) = 0{,}5$ ; $P(A \cup B) = 0{,}5 + 0{,}4 - 0{,}1 = 0{,}8$ ; non, car $P(A \cap B) \neq 0$.

### Q2 — La probabilité conditionnelle

**Définis $P_A(B)$ (avec $P(A) \neq 0$). Quelle formule en déduit-on pour $P(A \cap B)$ ? Quelle confusion faut-il éviter ?**

**Réponse**

$P_A(B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)}$ : probabilité de $B$ **sachant que** $A$ est réalisé. D'où $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$.
Ne pas confondre $P_A(B)$, $P_B(A)$ et $P(A \cap B)$ : « parmi les $A$, la proportion de $B$ » n'est pas « parmi les $B$, la proportion de $A$ ».

**Application.** Sur 200 élèves, 120 sont des filles, dont 36 font du sport en club ; 76 élèves font du sport en club en tout. Calcule $P_F(S)$ et $P_S(F)$.

**Solution**

$P_F(S) = \dfrac{36}{120} = 0{,}3$ (parmi les filles) ; $P_S(F) = \dfrac{36}{76} \approx 0{,}47$ (parmi les sportifs).

## PARTIE B — Arbre, probabilités totales, inversion — 25 min

L'arbre est l'outil de base de presque tous les exercices.

### Q3 — Les règles de l'arbre pondéré

**Quelles sont les règles d'un arbre pondéré ? Que lit-on sur les branches du second niveau ?**

**Réponse**

**1.** La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud vaut 1. **2.** Les branches du second niveau portent des probabilités **conditionnelles** ($P_A(B)\ldots$). **3.** La probabilité d'un chemin est le **produit** des probabilités de ses branches : $P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$. **4.** La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des chemins qui y mènent.

**Application.** $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}8$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}1$. Complète les probabilités manquantes de l'arbre et calcule $P(A \cap B)$.

**Solution**

$P(\overline{A}) = 0{,}7$, $P_A(\overline{B}) = 0{,}2$, $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0{,}9$ ; $P(A \cap B) = 0{,}3 \times 0{,}8 = 0{,}24$.

### Q4 — La formule des probabilités totales

**Énonce la formule des probabilités totales avec $A$ et $\overline{A}$.**

**Réponse**

$A$ et $\overline{A}$ forment une partition de l'univers, donc $P(B) = P(A \cap B) + P(\overline{A} \cap B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B)$ : on additionne les chemins qui mènent à $B$.

**Application.** Avec l'arbre de la question 3, calcule $P(B)$.

**Solution**

$P(B) = 0{,}24 + 0{,}7 \times 0{,}1 = 0{,}31$.

### Q5 — Inverser un conditionnement

**Comment calcule-t-on $P_B(A)$ quand l'arbre donne $P_A(B)$ ?**

**Réponse**

On revient à la définition : $P_B(A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}$, avec $P(A \cap B)$ lu sur l'arbre et $P(B)$ obtenu par les probabilités totales.

**Application.** Avec les questions 3 et 4, calcule $P_B(A)$.

**Solution**

$P_B(A) = \dfrac{0{,}24}{0{,}31} \approx 0{,}774$.

## PARTIE C — Indépendance

20 min

Quand savoir que $A$ est réalisé ne change rien pour $B$.

### Q6 — Événements indépendants

**Quand deux événements sont-ils indépendants ? Quelle différence avec des événements incompatibles ?**

**Réponse**

$A$ et $B$ sont indépendants si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, ce qui revient à $P_A(B) = P(B)$ (si $P(A) \neq 0$) : savoir que $A$ est réalisé ne change pas la probabilité de $B$. Incompatibles signifie $P(A \cap B) = 0$ : c'est tout autre chose (deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont jamais indépendants).

**Application.** $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. $A$ et $B$ sont-ils indépendants ? incompatibles ?

**Solution**

$0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2 = P(A \cap B)$ : indépendants. Pas incompatibles, car $P(A \cap B) \neq 0$.

### Q7 — Répéter des épreuves indépendantes

**Comment calcule-t-on la probabilité d'une suite de résultats quand on répète des épreuves indépendantes ? Comment calcule-t-on « au moins un » ?**

**Réponse**

Les épreuves étant indépendantes, la probabilité d'une suite de résultats est le **produit** des probabilités. « Au moins un » : on passe par le contraire, « aucun » : $P(\text{au moins un}) = 1 - P(\text{aucun})$.

**Application.** On lance 3 fois une pièce truquée telle que $P(\text{pile}) = 0{,}6$. Probabilité d'obtenir 3 piles ? au moins une face ?

**Solution**

$0{,}6^3 = 0{,}216$ ; au moins une face : $1 - 0{,}216 = 0{,}784$.

## PARTIE D — Tests de dépistage — 15 min

Un test positif ne veut pas forcément dire « malade ».

### Q8 — Sensibilité, spécificité, valeur prédictive

**Pour un test de dépistage d'une maladie $M$ (test positif : $T$), définis la sensibilité, la spécificité et la valeur prédictive positive.**

**Réponse**

Sensibilité : $P_M(T)$ (le test détecte les malades). Spécificité : $P_{\overline{M}}(\overline{T})$ (le test est négatif chez les non-malades). Valeur prédictive positive : $P_T(M)$, probabilité d'être malade quand le test est positif ; elle se calcule en **inversant** le conditionnement, et elle est faible si la maladie est rare.

**Application.** Une maladie touche 2 % de la population ; sensibilité 95 %, spécificité 90 %. Calcule $P(T)$ puis la valeur prédictive positive.

**Solution**

$P(T) = 0{,}02 \times 0{,}95 + 0{,}98 \times 0{,}10 = 0{,}019 + 0{,}098 = 0{,}117$ ; $P_T(M) = \dfrac{0{,}019}{0{,}117} \approx 0{,}16$ : seulement 16 % des personnes testées positives sont malades.

## PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q9 — Pour chaque question de probabilité

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **On me demande . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| « $x$ % des $A$ sont $B$ » | C'est $P_A(B)$ : une branche du second niveau. |
| $P(A \cap B)$ | Le produit sur le chemin : $P(A) \times P_A(B)$. |
| $P(B)$, $B$ au second niveau | Les probabilités totales : somme des chemins. |
| « Sachant $B$, probabilité de $A$ » | $P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$. |
| « $A$ et $B$ sont-ils indépendants ? » | Comparer $P(A \cap B)$ et $P(A) \times P(B)$. |
| « Au moins un » | $1 - P(\text{aucun})$. |
| Un test de dépistage | Arbre maladie puis test ; valeur prédictive $= P_T(M)$. |